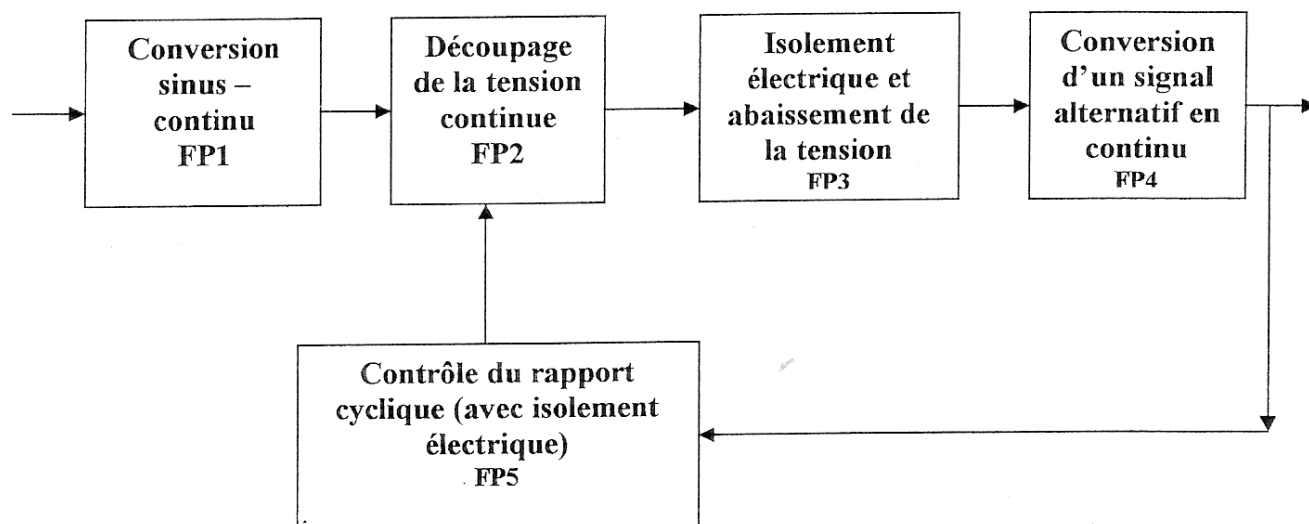


Etude d'une alimentation régulée à découpage

1) Schéma fonctionnel



FP1 est réalisée par un **pont de diodes** et un **condensateur de filtrage**

FP2 est réalisée par un (ou plusieurs) **transistor de commutation rapide** (transistor de puissance Bipolaire ou Mosfet)

FP3 est réalisée par un **transformateur « haute fréquence » HF**

FP4 est réalisée par la combinaison d'une **diode rapide** , d'une **bobine** et d'un **condensateur de filtrage**

FP5 : l'**isolement électrique** peut être **optique (photocoupleur)** ou **magnétique (transformateur)**.

Le **contrôle du rapport cyclique** du signal rectangulaire est réalisée par un **circuit intégré spécifique appelé modulateur PWM** et des composants satellites.

Remarque : la fréquence de découpage est $> 25 \text{ kHz}$

2) Avantages d'une alimentation à découpage

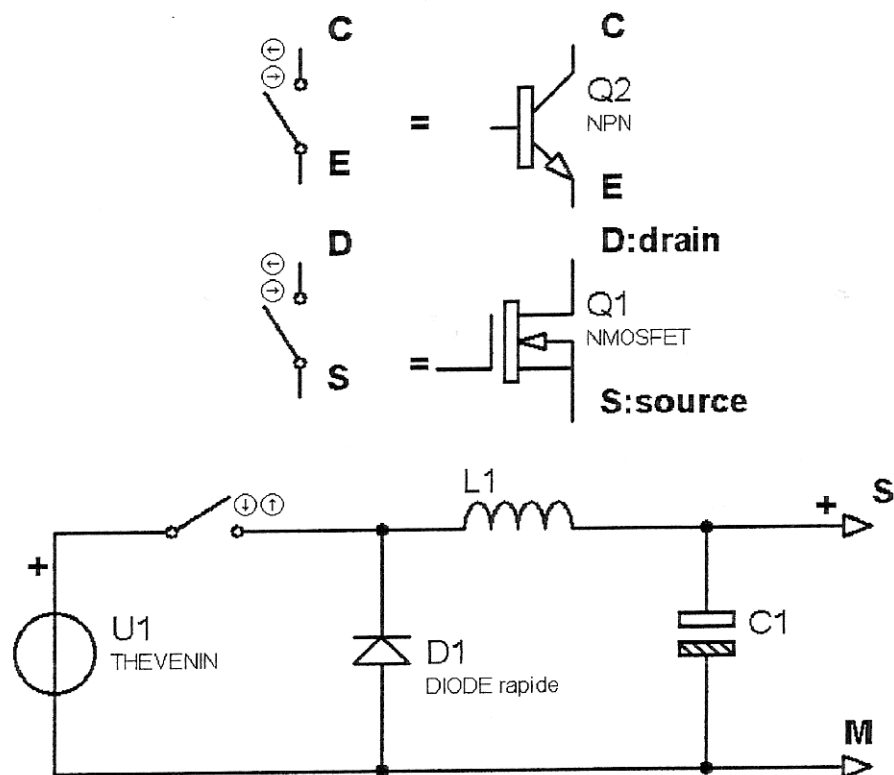
- **Meilleur rendement ($> 75\%$)** qu'une alimentation classique (environ 50%)
- **Poids et encombrement réduits** (refroidisseur et transformateur HF plus petits)
- A partir d'une tension continue positive U_{em} , possibilité d'obtenir en sortie :
 - une tension positive abaissée $U_{sm} < U_{em}$
 - une tension inversée ($< 0V$) $U_{sm} = -k \cdot U_{em}$ avec $k < 1$ ou $k > 1$
 - une tension positive plus élevée $U_{sm} > U_{em}$

3) Inconvénients d'une alimentation à découpage

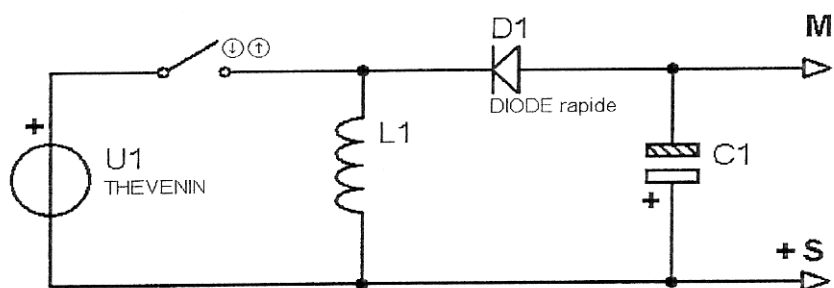
- **Ondulation résiduelle en sortie plus élevée** qu'une alimentation « classique »
- **Risque de sifflements** (pour empêcher ces sifflements , il faut que la fréquence de découpage soit une fréquence inaudible ($f_{\text{découpage}} > 25\text{kHz}$)
- **Génération d'harmoniques élevées pouvant produire des parasites** (filtre antiparasitage à l'entrée de l' alimentation)
- **Rayonnement électromagnétique** (nécessité d'un blindage magnétique)
- **Taux de défaillance plus élevée** à cause d'une conception plus complexe et d'un nombre plus important de composants

4) Schémas de base

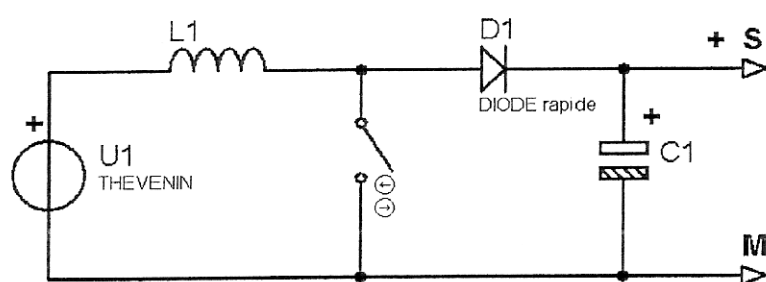
4a) Circuit abaisseur de tension (montage « Forward » ou « Buck »)



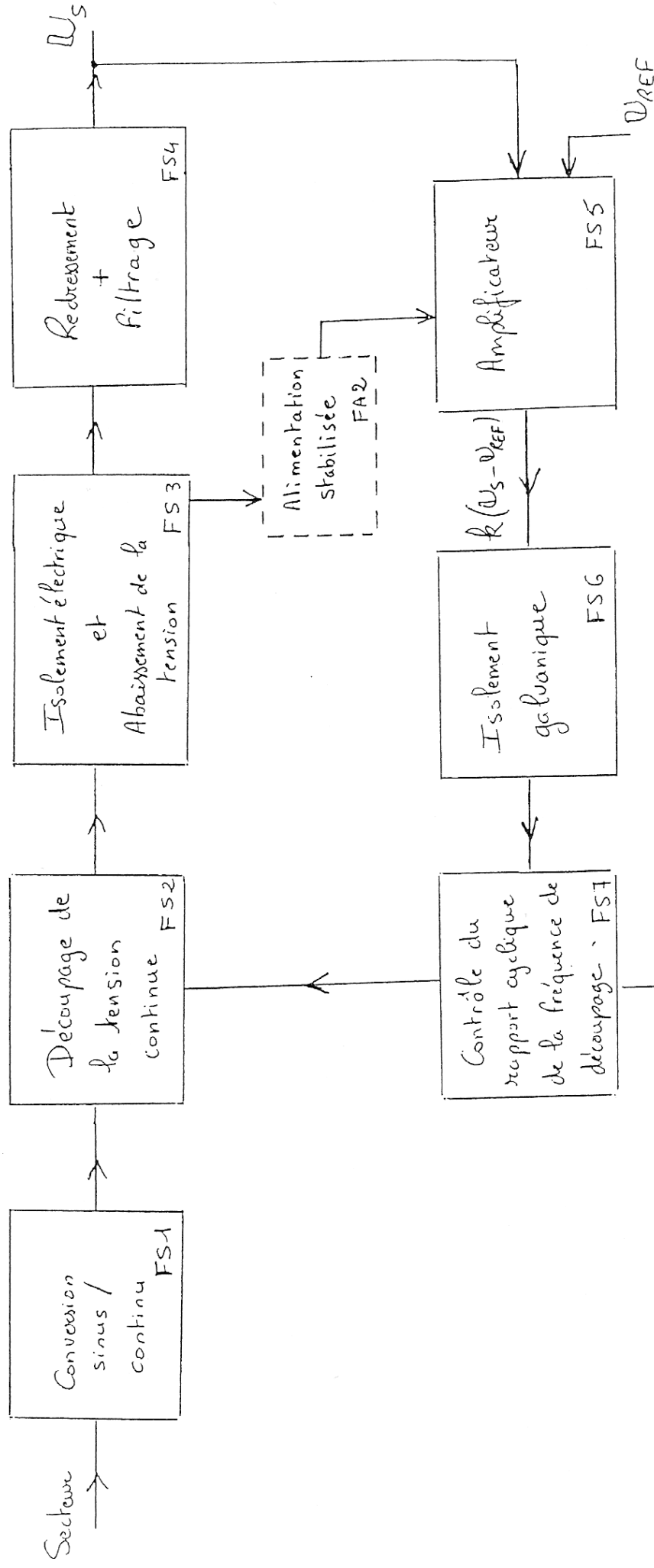
4b) Circuit inverseur de tension (montage « Flyback »)



4c) Circuit élévateur de tension (montage « Boost » ou « Stepup »)



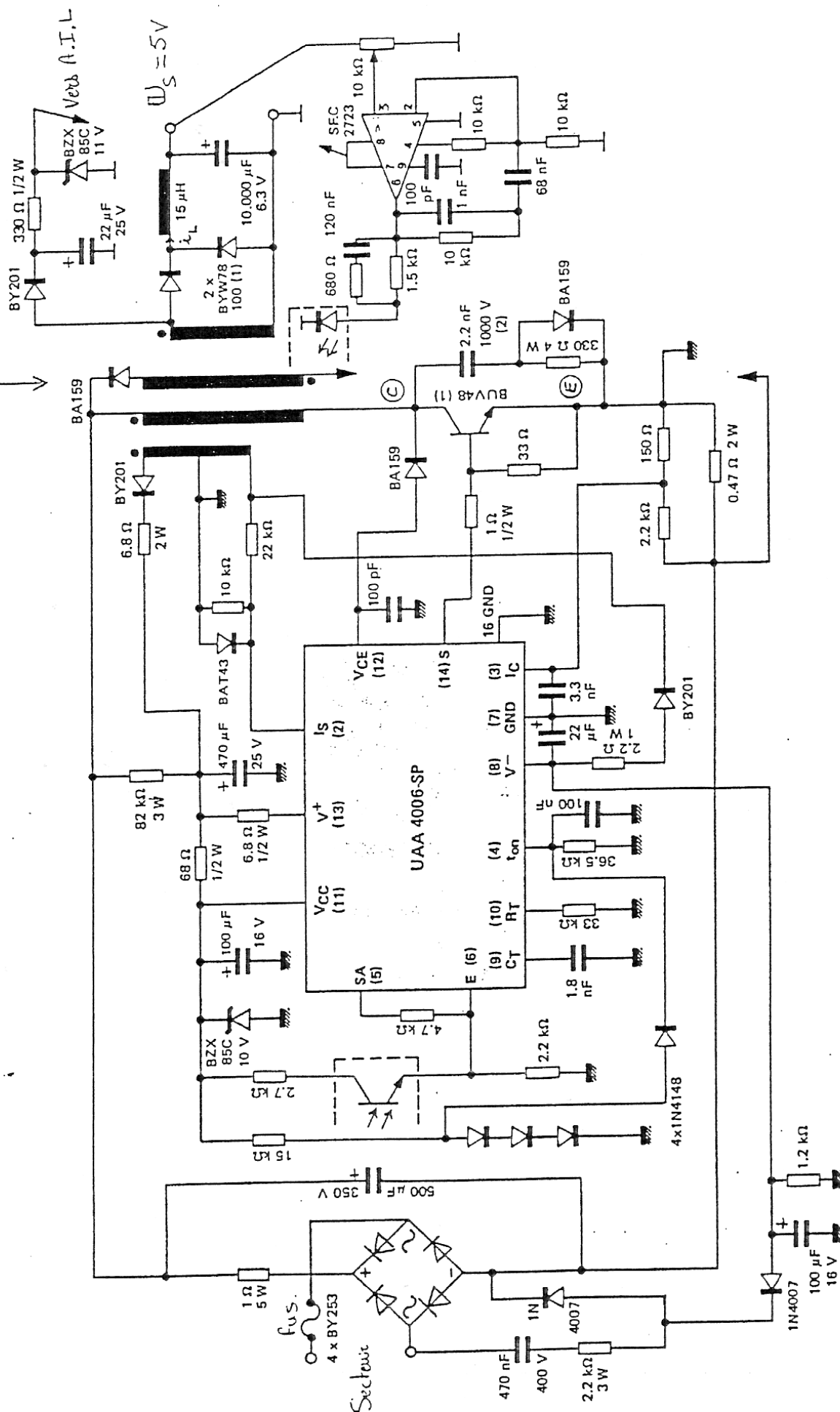
SCHEMA FONCTIONNEL de l'ALIMENTATION à DECOUPAGE 5V-50A



FA: Fonction annexe

(Isolément électrique + Abaissement de la tension -
Redressement simple alternance + Filtrage)

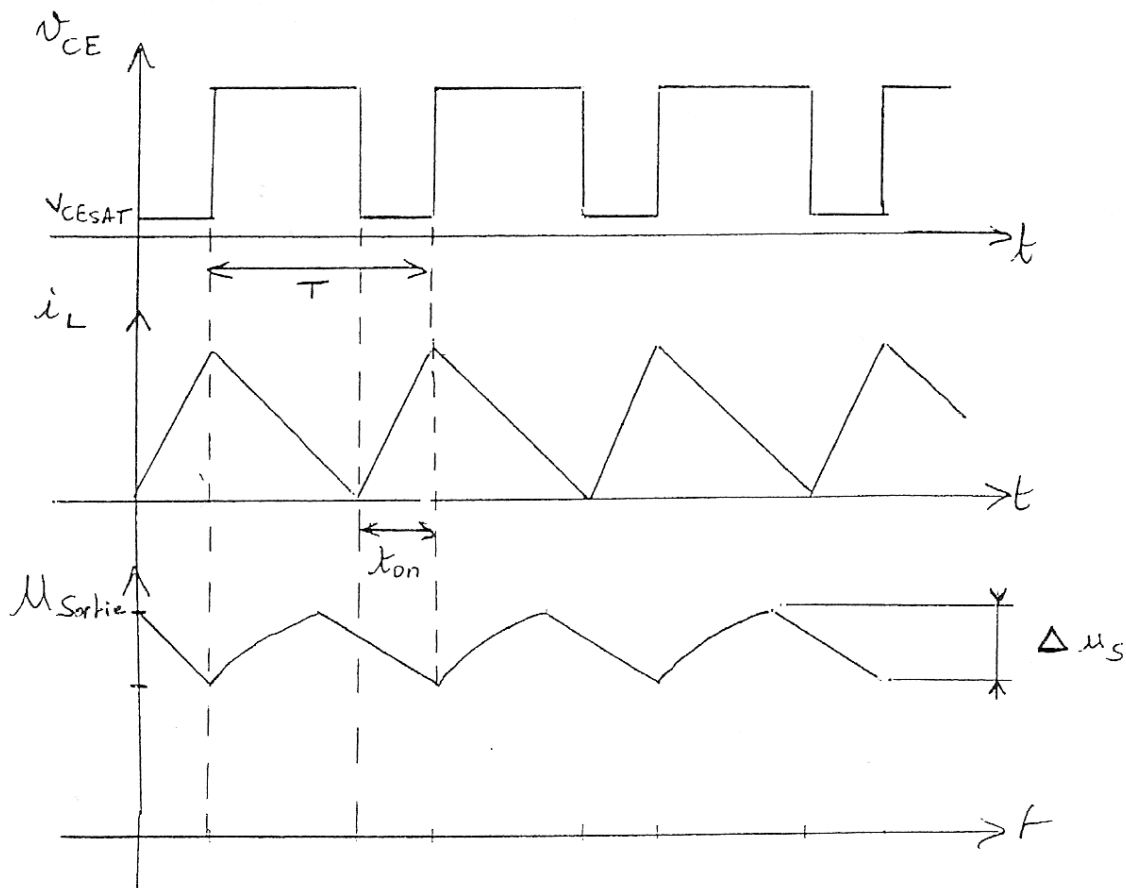
enroulement de démagnétisation du noyau



(1) Avec radiateur
(2) Polypropylène

ALIMENTATION CONTINUE A DECOUPAGE 5V-50A

CHRONOGRAMMES



$$U_{\text{Sortie}} \approx V_p \frac{m_s}{m_p} \frac{t_{\text{on}}}{T}$$

V_p : tension maximale appliquée au primaire du transformateur

m_s : nombre de spires secondaires.

m_p : nombre de spires primaires.

t_{on} : temps de conduction du transistor

Constatation: U_s varie si $\frac{t_{\text{on}}}{T}$ varie.

Conclusion: On peut faire varier U_s en faisant varier le rapport cyclique $\frac{t_{\text{on}}}{T}$

Travail à faire :

- A partir du schéma structurel, encadrer de différentes couleurs les fonctions de l'alimentation à découpage 5V-50
FS1, FS2, FS3, FS4, FS5, FS6

- Etude de FS4

A partir du cours sur les alimentations à découpage, identifier le montage de base réalisé par FS4.

- Etude de FS3

Repérer sur le schéma l'enroulement primaire et les enroulements secondaires du transformateur HF.

ETUDE de l'alimentation continue d'un ordinateur PC

Cette alimentation continue à découpage fournit :

- +5V - 15A
- +12V - 6,5A
- +3,3V - 9A
- 5V - 0,5A
- 12V - 0,5A
- +5VSB - 0,1A

La puissance maximale fournie par cette alimentation est de **200W**

A) PREPARATION (on ne s'intéresse qu'à l'alimentation +5V - 15A)

a1) Encadrer sur le schéma structurel les fonctions principales et les fonctions annexes

B) MANIPULATION (prise sans terre pour l'oscilloscope)

b1) Démonter (hors tension) l'alimentation et repérer le ou les transistors à découpage ; le transformateur multi-tensions HF . Faire vérifier au professeur

b2) Remonter l'alimentation , connecter une lampe (40W - 24V~) à la sortie +5V et mesurer au voltmètre numérique la tension obtenue à cette sortie (borne rouge : + 5v ; borne noire : 0V)

Visualiser à l'oscilloscope l'ondulation résiduelle (en position AC) et donner la valeur crête à crête . Comparer cette valeur avec une alimentation continue régulée +5V classique .

b3) On se propose de faire varier la tension d'entrée de cette alimentation afin de vérifier la régulation en sortie . Pour effectuer ces variations, connecter à l'entrée de cette alimentation un **autotransformateur variable** (la lampe (charge de puissance) étant toujours connectée).

Visualiser à l'oscilloscope la **tension de commande du transistor de découpage** (borne jaune : base ou gachette du transistor ; borne bleue : émetteur ou source du transistor).

Mesurer au voltmètre numérique la tension à la sortie +5V (borne rouge et borne noire) .

Faire varier la tension d'entrée et relever les chronogrammes obtenus pour 2 mesures (Faire apparaître et mesurer t_{ON} , T ; V_{MINI} et V_{MAXI} .En déduire la fréquence de découpage). Conclure si la tension de sortie est bien régulée .

Remettre la tension d'entrée à 220V efficace et connecter en dérivation une deuxième charge de puissance (lampe par exemple) .Relever le chronogramme obtenu (avec les mesures) et la tension obtenue en sortie . Conclusion ?

$$\text{Rappel : } U_{\text{SORTIE}} = (n_s / n_p) \cdot V_{\text{PRIMAIRE MAX}} \cdot (t_{ON} / T)$$

n_s : nombre de spires au secondaire du transformateur HF

n_p : nombre de spires au primaire du transformateur HF

t_{ON} : temps de conduction du transistor de découpage

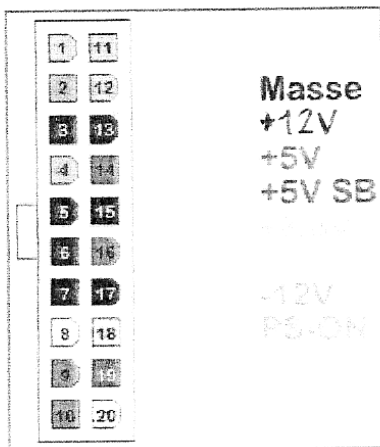
Les connecteurs vu à la loupe

Le connecteur de puissance :



ATX : intègre un mode veille

et avec ses correspondances de couleurs



Masse	(3-5-6-7-13-15-17)	NOIR
+12V	(20)	JAUNE
+5V	(9-10-14-16)	ROUGE
+5V SB	(19)	VIOLET
+3.3V	(1-11-12)	ORANGE
-12V	(2)	BLEU
PS-ON	(4)	VERT
	(18)	GRIS

PS-ON : le PS-ON est un signal en provenance de la carte mère qui ordonne à l'alimentation de se mettre en marche ou de s'arrêter. Lorsque le PS-ON est à 0V, les alimentations 5V et 3.3V doivent fonctionner. Lorsqu'il est à 5V, les alimentations 5V et 3.3V doivent étre éteintes et leur tension de sortie doit étre de 0V par rapport à la masse.

5VSB : le 5VSB est une alimentation 5V qui fonctionne en permanence (quelque soit l'état du PS-ON).

Ce PIN doit étre capable de livrer 720mA. Ce courant étant nécessaire pour des applications tel que le "wake on lan".

PW-OK : Ce signal est à 5V uniquement lorsque les alimentations 5V et 3.3V sont bien stabilisées.

En cas de problème sur l'une d'elle, le PW-OK doit étre mis à 0V immédiatement, cela évite d'endommager la carte mère.

Voici un diagramme illustrant tout ce qui précède :

TRUC

Si vous désirez démarrer une alimentation ATX sans carte mère, il suffit de relier la broche 4 (fil vert ou gris) avec la masse +

Attention : ne pas faire fonctionner d'alimentation à VIDE.
(Mettre une charge (exemple une lampe 60W-250V))